

Sec 1: イントロダクション

問題設定

ゲノムを順列でモデル化し、一方を恒等順列 $\mathbf{1}$ へ変換する**最小コスト**の再配置操作列を求める。
本論文は次の2つのバリエーションを**同時に課す**：

- **λ -制約**：長さ λ 以下の再配置のみ許可
- **長さ重みコスト**：再配置 β のコストを $f(\beta) = |\beta|^\alpha$ で定義 ($\alpha \geq 1$)

扱う5問題

略称	操作	順列
SbR	符号なし逆位	符号なし
SbT	転置	符号なし
SbRT	符号なし逆位 + 転置	符号なし
Sb$\bar{R}$	符号付き逆位	符号付き
Sb$\bar{R}$T	符号付き逆位 + 転置	符号付き

先行研究との位置付け

問題	先行結果
λ -再配置（コスト均一）	$O(\lambda^2)$ -近似（Miranda et al. 2019）
長さ重み付き逆位（ λ 制約なし、 $\alpha=1$ ）	$O(\lg n)$ -近似（Bender et al. 2008）
長さ重み付き転置等（ λ 制約なし、 $\alpha=1$ ）	$O(\lg^2 n)$ -近似（Lintzmayer et al. 2015）
長さ重み付き符号付き逆位 + λ 制約（Sb $\bar{R}$ のみ）	$O(\lg n)$ ($\lambda=\Omega(n)$)、 $(2 \lg^2 n + \lg n)$ ($\lambda=o(n)$)（Nguyen et al. 2005）

本論文はこれを5問題すべてに拡張し、より良い近似係数を与える。